任务二 | 数据库设计

本设计以两份官方 CSV 文件为依据，在 PostgreSQL 的 public 模式中建立七张表。车站主文件包含 567 条站线记录，按中文站名与行政区识别后，对应 439 个车站、29 条线路和 10 个行政区。下图通过本机 DataGrip 2026.2.5 的关系图功能，由项目表结构直接生成。[1-4]

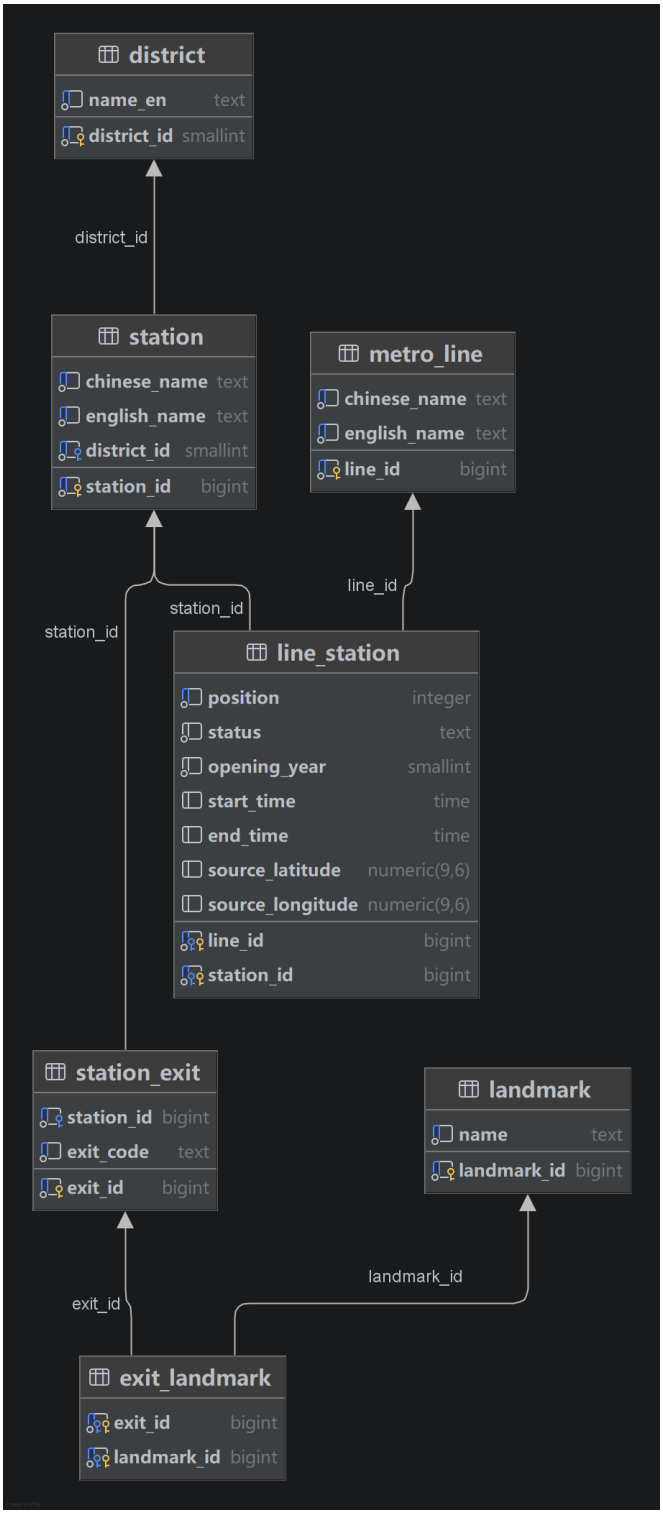


图 1 DataGrip 生成的数据库关系图
钥匙图标表示主键字段。

实体与关系

一个行政区可包含多个车站。车站与线路之间是多对多关系，通过 `line_station` 关联。一个车站可有多个出口，出口与地标名称标签之间也是多对多关系，通过 `exit_landmark` 关联。

图中箭头由持有外键的子表指向被引用的父表。七张表都参与外键关系，外键方向构成的有向图无环。

身份识别与属性归属

车站的业务唯一键为中文站名与行政区的组合，位于不同区的两个梨园站分别保留。英文站名用于查询，允许重名。每条线路的中文名和英文名分别唯一。

站序、运营状态、开通年份、首末班时间和原始坐标均保存在站线关系表中，以保留同一换乘站在不同线路上的属性差异。

规范化设计

第一范式。每个字段保存单一值。地标列表按中文逗号拆分为独立名称标签，再通过 `exit_landmark` 建立关联。

第二范式。`line_station` 的描述属性依赖完整的站线组合键。出口地标关联表仅含复合主键字段，各实体表使用单列主键。

第三范式。行政区、线路和地标名称分别保存在对应实体表中，关系表通过外键引用。非主属性依赖候选键，避免非键属性之间的传递依赖。

可扩展性

新增线路、车站、出口和地标关联时，可直接增加记录。稳定的内部编号支持名称修改，后续属性可按含义添加到对应实体表或关系表。

表、字段与完整性约束

下文中 PK 表示主键，FK 表示外键，UQ 表示 UNIQUE 唯一约束。除两个时间字段与两个坐标字段外，其余字段均要求 NOT NULL。实体编号均为主键，采用 BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY，其中 district_id 的类型为 SMALLINT。文本字段采用 TEXT。[2]

表名与用途	字段含义及主要约束
district 保存行政区。	`district_id` 为行政区内部编号。 `name_en` 为 District 列提供的英文区名，设 UQ。
station 保存独立车站。	`station_id` 为车站内部编号。 `chinese_name` 与 `english_name` 分别保存中文与英文站名。 `district_id` 为指向 district 的 FK。组合 (chinese_name, district_id) 设 UQ，保证车站业务身份唯一。
metro_line 保存线路及源文件中单独命名的延长线。	`line_id` 为线路内部编号。 `chinese_name` 与 `english_name` 分别来自 Line Chineses 与 Line En，各自设 UQ。
line_station 保存某站在某条线路上的站序与服务属性。	`line_id` 与 `station_id` 分别为指向 metro_line 与 station 的 FK，共同构成 PK。 `position` 为 Num 列对应的正整数站序，采用 INTEGER。(line_id, position) 设 UQ，并采用 DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED，允许延迟检查唯一性。 `status` 仅允许 Operation（运营中）或 Construction（建设中）。 `opening_year` 为 Opening 列提供的实际或预计开通年份，采用正值 SMALLINT。 `start_time` 与 `end_time` 为首末班时间，采用 TIME WITHOUT TIME ZONE。 `source_latitude` 与 `source_longitude` 分别保留 CSV 同名坐标字段的原值，采用 NUMERIC(9,6)。
station_exit 保存车站出口。	`exit_id` 为出口内部编号。 `station_id` 为指向 station 的 FK。 `exit_code` 保存 A2 等出口标签。(station_id, exit_code) 设 UQ，保证同一车站内出口编号唯一。
landmark 保存去重后的地标名称标签。	`landmark_id` 为标签内部编号。 `name` 保存去除首尾空白后的单个地标名称，设 UQ。同名标签共享一条记录。
exit_landmark 保存出口与地标标签之间的关联。	`exit_id` 与 `landmark_id` 分别为指向 station_exit 与 landmark 的 FK，二者构成复合 PK，防止重复关联。

约束与源数据处理

每张表均设有主键，业务名称及组合字段上的唯一约束进一步保证身份唯一。必填文本字段通过检查约束拒绝空白值。全部外键采用 ON DELETE RESTRICT 与 ON UPDATE RESTRICT。站序与开通年份须为正数，站序连续性由应用事务维护。索引用于站名、行政区、关系反向查询及地标前缀查询。

空时间与空坐标映射为 NULL。坐标按源字段名和值原样保存，同时保留源文件中疑似经纬度列名颠倒的情况。出口文件缺少行政区，其梨园站出口沿用现有团队规则，关联至 Longgang（龙岗区）的梨园站。该归属属于仍待确认的团队假设。[3-5]

独立附件。Task2/create_table.sql 包含全部七张表的建表语句、约束和索引，内容与现有导入生成器采用的建表文件一致。[2,5]

资料来源。[1] 官方 CS307-Fall26-project1.pdf，第 2-3 页任务二要求。[2] Task3/tools/create_table.sql。[3] shenzhen_stations.csv。[4] station_exits.csv。[5] Task3/tools/ImportSqlGenerator.java 与 Task3/README.md。代码路径相对于项目仓库，CSV 位于“官方描述及数据”目录。关系图为本机 DataGrip 原始导出。